

Checklist de Verificación — ISO/IEC/IEEE 29148:2011(E)

Evaluación de la Especificación de Requerimientos de Software (SRS): Ledgerly (v3.0, 03/12/2025)

PARTE 1 — Calidad de cada requerimiento individual

Fuente: cláusula 5.2.4 y 5.2.5

Para cada requerimiento del documento, verificar:

- ☐ **Verificable** — Existe una forma objetiva de comprobar que se cumple. (5.2.4 / 5.2.5)
- ☒ **Necesario** — Si se elimina, se genera un vacío que ninguna otra parte del sistema cubre; no está obsoleto. (5.2.5)
- ☐ **Libre de implementación (Implementation Free)** — Dice qué se necesita, no cómo lograrlo (no impone diseño). (5.2.4 / 5.2.5)
- ☐ **No ambiguo** — Solo admite una interpretación; redactado de forma simple. (5.2.5)
- ☐ **Consistente** — No entra en conflicto con otros requerimientos del documento. (5.2.5)
- ☐ **Completo** — No necesita aclaraciones adicionales; es medible y autosuficiente. (5.2.5)
- ☐ **Singular** — Expresa una sola idea; no usa conjunciones (“y”, “o”) que mezclen varios requerimientos. (5.2.5)
- ☒ **Factible** — Es técnicamente alcanzable dentro de costo, calendario, riesgo y normativa. (5.2.5)
- ☐ **Trazable** — Tiene vínculo hacia arriba (necesidad/requerimiento padre) y hacia abajo (requerimiento hijo o elemento de diseño). (5.2.5)
- ☒ **Tiene sujeto, verbo y complemento** — Identifica claramente el sistema/software y la acción a realizar. (5.2.4)
- ☐ **Usa el verbo modal correcto:** (5.2.4)
 - ☒ “shall/deberá” solo para requerimientos obligatorios.
 - ☐ “will” no se usa como requerimiento (solo contexto/futuro).
 - ☒ “should/debería” solo para preferencias no obligatorias.
 - ☐ “may/podrá” solo para sugerencias u opciones.
 - ☒ Texto descriptivo usa “es/son/fue”, no verbos de requerimiento.
- ☐ **Redactado en voz activa** (no pasiva, ej. evitar “podrá ser seleccionado”). (5.2.4)
- ☒ **Redactado en positivo** — Evita “no deberá” / negaciones. (5.2.4)
- ☐ **Sigue una sintaxis reconocible**, por ejemplo: (5.2.4, Figura 1)
 - [Condición] [Sujeto] [Acción] [Objeto] [Restricción]

- [Condición] [Acción/Restricción] [Valor]
- [Sujeto] [Acción] [Valor]

PARTE 2 — Lenguaje: términos ambiguos a evitar

Fuente: cláusula 5.2.7

Revisar que el documento no contenga:

- ☒ **Superlativos** (“el mejor”, “el más...”) — presente: RNF-06 habla de “las acciones más frecuentes”.
- ☒ **Lenguaje subjetivo** (“amigable”, “fácil de usar”, “rentable”) — presente: RNF-03 “intuitiva”, RNF-05 “claro y comprensible”.
- ☐ **Pronombres vagos** (“esto”, “eso”, “ello” sin referente claro) — no se detectan casos claros en el documento.
- ☒ **Adverbios/adjetivos ambiguos** (“casi siempre”, “significativo”, “mínimo”) — presente: RNF-14 “cambios mayores”, RNF-15 “modificaciones significativas”, RNF-10 “suficientes”, 2.5 “estable”.
- ☒ **Términos abiertos no verificables** (“brindar soporte”, “entre otros”, “como mínimo”) — presente: 3.4 menciona “filtros y acciones rápidas” sin definirlos; RNF-11 remite a una “Guía de Estándares” que no existe.
- ☒ **Frases comparativas** (“mejor que”, “de mayor calidad”) — presente: RNF-06 usa “las acciones más frecuentes” como comparativo implícito.
- ☒ **Vacios legales** (“si es posible”, “según corresponda”, “como aplique”) — presente: CU-08 paso 8 usa “en caso contrario” sin precisar la regla que aplica.
- ☒ **Referencias incompletas** (sin fecha/versión del documento referenciado) — presente: la “Guía de Estándares” citada en RNF-11 y el apéndice 3.5 no tiene fecha, versión ni contenido.
- ☐ **Declaraciones negativas de capacidad no provista** — no se detectan declaraciones del tipo “el sistema no podrá...” en el documento.
- ☐ **Verificar que las suposiciones (assumptions) de cada requerimiento estén documentadas como atributo/rationale.**(5.2.7)
- ☒ **Las definiciones están como declaraciones, no como requerimientos.**(5.2.7)

PARTE 3 — Características del CONJUNTO de requerimientos

Fuente: cláusula 5.2.6

- ☐ **Completo** — Cubre todo lo necesario; sin cláusulas TBD/TBS/TBR sin resolver (o con plan de resolución). (5.2.6)

- ☐ **Consistente** — Sin contradicciones entre requerimientos; sin duplicados; mismo término para el mismo concepto en todo el documento. (5.2.6)
- ☒ **Asequible (Affordable)** — El conjunto es alcanzable dentro de costo/calendario/técnica/legal/regulatorio. (5.2.6)
- ☐ **Acotado (Bounded)** — Mantiene el alcance definido, sin “requirements creep”. (5.2.6)

PARTE 4 — Atributos de cada requerimiento

Fuente: cláusula 5.2.8.1

¿El documento asigna a cada requerimiento?

- ☒ **Identificación** única, permanente y no reutilizable — los CU y RNF tienen un identificador único (CU-01...CU-11, RNF-01...RNF-21), aunque no se declara una política de no reutilización. (5.2.8.1)
- ☐ **Prioridad del stakeholder** (ej. Alta/Media/Baja o escala 1-5). (5.2.8.1)
- ☐ **Dependencias** con otros requerimientos, cuando existan. (5.2.8.1)
- ☐ **Riesgo** asociado (financiero, oportunidad, confianza, ambiental, seguridad, legal). (5.2.8.1)
- ☐ **Fuente/origen** (quién lo solicitó / organización propietaria). (5.2.8.1)
- ☐ **Rationale** (justificación, referencia a estudio o análisis de soporte). (5.2.8.1)
- ☐ **Dificultad** estimada (Fácil/Nominal/Difícil). (5.2.8.1)
- ☒ **Tipo de requerimiento** asignado (ver Parte 5). (5.2.8.1)

PARTE 5 — Tipos de requerimiento cubiertos

Fuente: cláusula 5.2.8.2

Verificar que el documento distinga y cubra, según aplique:

- ☒ **Funcionales**
 - ☐ **De desempeño (Performance)** — cuantitativos y verificables individualmente.
 - ☒ **Usabilidad / Calidad en uso**
 - ☒ **De interfaz (externa e interna)** — cubierto de forma mínima en 3.4.
 - ☒ **Restricciones de diseño (Design Constraints)**
 - ☐ **De proceso (contractuales, normativos, administrativos)**
 - ☒ **No funcionales** — incluyendo las “ilities” (transportabilidad, sobrevivencia, flexibilidad, portabilidad, reusabilidad, confiabilidad, mantenibilidad, seguridad).
 - ☐ **Factores humanos** (seguridad, eficacia, eficiencia, salud, satisfacción).

PARTE 6 — Contenido esperado de una SRS (Software Requirements Specification)

Fuente: cláusula 9.5. verificar presencia y completitud de cada sección

- ☒ **9.5.1 Propósito** — Se delinea el propósito del software (sección 1.1).
- ☐ **9.5.2 Alcance (Scope)** — Nombra el producto, pero no dice qué NO hará el sistema ni se relaciona con especificaciones de nivel superior.
- ☐ **9.5.3 Perspectiva del producto** — 2.1 solo dice que el sistema interactúa con usuarios; no hay diagrama de bloques ni relación con sistemas mayores.
 - ☐ **9.5.3.1 Interfaces de sistema**
 - ☐ **9.5.3.2 Interfaces de usuario** (características lógicas + aspectos de optimización)
 - ☐ **9.5.3.3 Interfaces de hardware**
 - ☐ **9.5.3.4 Interfaces de software** (nombre, mnemónico, N° especificación, versión, fuente)
 - ☒ **9.5.3.5 Interfaces de comunicaciones** — cubierta de forma mínima vía HTTPS/API REST (RNF-02, RNF-19).
 - ☐ **9.5.3.6 Restricciones de memoria**
 - ☐ **9.5.3.7 Operaciones** (modos, interactivas/desatendidas, soporte de datos, backup/recovery)
 - ☐ **9.5.3.8 Requerimientos de adaptación al sitio**
- ☒ **9.5.4 Funciones del producto** — Resumen de funciones principales, organizado y comprensible (sección 2.2).
- ☐ **9.5.5 Características de usuario** — 2.3 describe hábitos de uso, no nivel educativo, experiencia, discapacidades ni pericia técnica.
- ☐ **9.5.6 Limitaciones** — 2.4 solo limita las monedas; faltan limitaciones regulatorias, de privacidad, auditoría y seguridad.
- ☐ **9.5.7 Supuestos y dependencias** — 2.5 solo supone acceso a internet estable; faltan dependencias como notificaciones, cámara o versión de Android.
- ☐ **9.5.8 Apportioning (distribución) de requerimientos** — no hay tabla cruzada función/elemento ni requerimientos diferidos identificados.
- ☐ **9.5.9 Requerimientos específicos** — los CU no tienen referencias cruzadas con los RNF ni detalle suficiente para diseño/prueba.
- ☐ **9.5.10 Interfaces externas** — 3.4 solo nombra vistas y “modelo normalizado”, sin nombre, rango, formato ni mensajes.
- ☐ **9.5.11 Funciones** — los CU no definen validaciones de entrada (monto, correo, contraseña) ni manejo de situaciones anómalas.

- ☐ **9.5.12 Requerimientos de usabilidad** — RNF-03 a RNF-05 no son medibles; solo RNF-06 lo es.
- ☐ **9.5.13 Requerimientos de desempeño** — no existe ningún requerimiento de desempeño (tiempos de respuesta, usuarios simultáneos, volumen de datos).
- ☐ **9.5.14 Requerimientos lógicos de base de datos** — 3.4 solo dice “modelo normalizado”; faltan entidades, relaciones, integridad y retención.
- ☒ **9.5.15 Restricciones de diseño** — Impuestas por normas externas, regulación o límites del proyecto (sección 3.2).
- ☐ **9.5.16 Cumplimiento de estándares** — el apéndice “Guía de Estándares” está vacío y no hay formatos de reporte ni nomenclatura de datos.
- ☐ **9.5.17 Atributos del sistema de software:**
 - ☐ **Confiability (Reliability)** — no se cuantifica (tasa de fallos, disponibilidad).
 - ☒ **Disponibilidad (Availability)** — checkpoint, recovery, restart cubiertos por RNF-16 y RNF-18.
 - ☐ **Seguridad (Security)** — RNF-01/02/17 cubren cifrado y logs, pero faltan privacidad, control de acceso e integridad de datos financieros.
 - ☐ **Mantenibilidad** — RNF-07 a RNF-11 se incluyen como “buena práctica”, sin justificación ni impacto verificable.
 - ☒ **Portabilidad** — % código dependiente del host, lenguaje portable, compilador/SO específico (RNF-12 a RNF-15).
- ☐ **9.5.18 Verificación** — ninguna sección dice cómo se comprobará cada requisito.
- ☐ **9.5.19 Información de soporte** — el apéndice está vacío; no aclara si forma parte de los requerimientos.

PARTE 7 — Contenido normativo completo de la SyRS (System Requirements Specification)

Fuente: cláusula 9.4, documento completo

No aplica a este documento — la Especificación de Requerimientos de Ledgerly es una SRS (Software Requirements Specification), no una SyRS, por lo que esta parte no se evalúa.

PARTE 8 — Contenido de la StRS (Stakeholder Requirements Specification)

Fuente: cláusula 9.3

No aplica a este documento — la Especificación de Requerimientos de Ledgerly es una SRS, no una StRS, por lo que esta parte no se evalúa.

PARTE 9 — Contenido general aplicable a cualquier documento

Fuente: cláusula 9.2

- ☐ **9.2.1 Identificación** — Título y aviso de revisión (proyecto, versión, fecha, firma de aprobación, historial de cambios). La portada tiene título, versión y fecha, pero faltan la firma de aprobación y el historial de cambios.
- ☐ **9.2.2 Front matter** — Tabla de contenido, lista de figuras, lista de tablas. No hay ninguna de las tres.
- ☒ **9.2.3 Definiciones** — Palabras/frases con significado especial más allá del diccionario (sección 1.3).
- ☐ **9.2.4 Referencias** — Lista completa (título, N° de reporte, fecha, organización, fuente); separadas en “Compliance” y “Guidance”. Solo se cita IEEE 830-1998, sin separar ambas categorías.
- ☐ **9.2.5 Acrónimos y abreviaturas** — Todos definidos o referenciados. La sección 1.3 se titula “Definiciones, acrónimos y abreviaturas” pero no define SRS, API, REST, HTTPS, TLS, JSON, QR, UI, CU ni RNF.

Resultado de la evaluación

Documento evaluado: Especificación de Requerimientos de Software — Ledgerly, v3.0 (03/12/2025)

Puntos por corregir (de mayor a menor impacto):

- **El alcance choca de frente con los no funcionales.** La sección 1.2 limita la primera entrega a Android, pero RNF-12 exige que la app web funcione en Chrome, Edge, Firefox y Safari, y 3.2/3.4 ya describen una interfaz web y móvil desde ahora. Son dos versiones del proyecto que no coinciden. (5.2.5 / 5.2.6)
- **La responsabilidad de confirmar cambia según dónde se lea.** En 1.2 se afirma que es el deudor quien confirma la creación de una deuda; en el paso 7 de CU-05 quien confirma es el acreedor. El documento no se pone de acuerdo consigo mismo. (5.2.5)
- **CU-04 y CU-05 prometen un resultado que no puede darse.** En ambos, la postcondición dice que la deuda aparece a la vez en "Por cobrar" y en "Por pagar", cuando en realidad debería mostrarse en una u otra según el rol que tomó el usuario. (5.2.5)
- **CU-06 y CU-09 son el mismo caso de uso con otro nombre.** Comparten descripción, precondition y flujo casi palabra por palabra (solo cambia "deuda" por "deuda grupal"), y de paso CU-09 se salta un paso (va del 4 al 6 sin pasar por el 5). Sobra uno de los dos, o falta explicar qué los distingue de verdad. (5.2.6 / 9.2.1)
- **No hay forma de rastrear nada.** No existe una matriz que conecte casos de uso con requisitos no funcionales, ni un hilo que lleve hacia la necesidad de negocio que dio origen al sistema, ni hacia el diseño o las pruebas que deberían derivarse de cada requisito. (5.2.5)

- **El desempeño no se menciona en ningún lado.** Para un sistema cliente-servidor, sorprende que no haya un solo requisito sobre tiempos de respuesta, usuarios concurrentes o volumen de datos esperado. (9.5.13)
- **Nadie dice cómo se va a comprobar que el sistema cumple.** Ni una sección plantea el método de verificación (inspección, prueba, demostración o análisis) para ningún requisito. (9.5.18)
- **Los casos de uso dejan huecos de validación y de manejo de errores.** No se define el formato ni el rango válido de monto, correo o contraseña en ningún CU; CU-06, CU-07 y CU-09 no contemplan ninguna excepción; y la excepción de CU-10 ("pasaron 7 días sin respuesta") no aclara qué hace el sistema cuando se cumple ese plazo. (9.5.11 / 5.2.5)
- **Los estados de una deuda existen, pero no como catálogo.** Pendiente, Aceptada y Pagada aparecen sueltos en CU-10 y CU-11, sin una lista formal ni un diagrama que diga quién puede moverla de un estado a otro. (9.5.11)
- **Hay criterios que nadie puede medir.** RNF-03 pide una interfaz "intuitiva", RNF-05 pide texto "claro y comprensible" y RNF-10 pide comentarios "suficientes"; ninguno da una vara objetiva. Necesitan convertirse en números: pasos, porcentaje de usuarios que completan la tarea, cobertura de documentación. (5.2.4 / 5.2.5)
- **Varios requisitos deciden el diseño en lugar de plantear la necesidad.** 3.2 y los RNF-07, RNF-08, RNF-09 y RNF-19 obligan a usar Clean Architecture, Swagger, GitHub y JSON puntualmente, cuando deberían decir qué se necesita y dejar la tecnología para "restricciones de diseño". (5.2.4 / 5.2.5)
- **Algunos requisitos empaquetan más de una idea.** RNF-01 mete en un solo punto autenticación, cifrado, hash y salt; RNF-06 junta tres acciones distintas; RNF-12 lista cuatro navegadores como si fuera un único requisito. Cada uno debería poder aprobarse o rechazarse por separado. (5.2.5)
- **Buena parte del documento no tiene identificador.** Las viñetas de 1.2 (acciones), 2.2 (funciones), 2.4 (restricción), 2.5 (suposición) y 3.4 (interfaces) no tienen un ID propio, así que no se pueden priorizar ni referenciar desde otro lugar. (5.2.8.1)
- **La numeración de secciones se rompe a la mitad.** Tras 3.3.2 (Usabilidad), el documento brinca a "3.4.3 Mantenibilidad", "3.4.4 Portabilidad", etc. — todavía dentro de lo que debería ser 3.3 — y más adelante repite el número 3.4 para "Requisitos de interfaz externa". (9.2.1)
- **Las interfaces externas están apenas esbozadas.** 3.4 solo nombra pantallas ("Por recibir", "Por pagar", grupos, notificaciones, amigos, perfil) y menciona un "modelo normalizado" de base de datos, sin describir la cámara que necesita el QR de CU-03 ni los servicios de notificación y correo (nombre, versión, fuente, formato de mensaje). (9.5.10 / 9.5.3.3 / 9.5.3.4)
- **Sobran calificativos sin cuantificar.** "Cambios mayores" (RNF-14), "modificaciones significativas" (RNF-15), "acceso a internet estable" (2.5) y "diseño simple" (RNF-03) se prestan a interpretaciones distintas y no se pueden comprobar tal cual están escritos. (5.2.7)

- **Aparecen frases pasivas sin quién las ejecuta.** RNF-02, RNF-16 y RNF-17 dicen "deberán realizarse" o "deberán registrarse" sin nombrar al sistema como sujeto; 3.2 y 3.4 ni siquiera tienen verbo ("Arquitectura basada en API REST"). (5.2.4)
- **El alcance promete funciones que no tienen caso de uso.** 1.2 y 3.4 hablan de división equitativa/diferencial, filtros, acciones rápidas, notificaciones y perfil, pero no hay CU para recuperar contraseña, cerrar sesión, quitar un amigo o cancelar una deuda. (5.2.6)
- **Los acrónimos se mencionan pero no se explican.** La sección 1.3 se llama "Definiciones, acrónimos y abreviaturas", pero solo define cinco términos del negocio (deuda rápida, deuda entre usuarios, deuda grupal, acreedor, deudor); deja sin definir SRS, API, REST, HTTPS, TLS, JSON, QR, UI, CU y RNF. (9.2.5)
- **La perspectiva del producto se queda corta.** 2.1 solo dice que el sistema "interactúa con usuarios mediante interfaz web/móvil": no hay diagrama de bloques, relación con sistemas mayores, restricciones de memoria ni adaptación al sitio. (9.5.3)
- **El perfil de usuario no trae lo que pide la norma.** 2.3 describe hábitos de uso (usuario estándar vs. frecuente), pero no nivel educativo, experiencia previa, pericia técnica ni posibles discapacidades. (9.5.5)
- **Las suposiciones no bajan al nivel de cada requisito.** 2.5 solo registra una suposición general (acceso a internet estable); ningún requisito individual documenta sus propias suposiciones como atributo o rationale. (5.2.7)